

REPORT



파일 이름	졸업 작품 최종 보고서
담당 교수님	신문선 교수님
이름	임재석
학번	201921030
프로젝트 명	Polyplay Portal : 종합 웹 게임 허브

목차

I. 프로젝트 개요

- 1) 프로젝트 소개 및 추진 배경
- 2) 주요 기능
- 3) 개발 방법 선정
- 4) 벤치마킹
- 5) 폐기 및 재개발 사항

II. 문서형 설계

- 1) 요구사항 명세서 (서버 - 클라이언트)
- 2) 기술스택
- 3) 서버 구동 방식
- 4) 소프트웨어 아키텍처 (Diagram)
- 5) DB 설계

III. 게임 설계

- 1) UI/UX
- 2) Game 1 시나리오
- 3) Game 2 시나리오
- 4) Game DFD

IV. InGame 및 시연

- 1) 사이트
- 2) InGame
- 3) 시연용 QR

프로젝트 INFO

프로젝트 명	Polyplay Portal : 종합 웹 게임 허브
멤버	임재석 (단독 개발)
서비스 영역	☐ 생활 ☐ 업무 ☐ 공공/교통 ☐ 금융/핀테크 ☐ 의료 ☐ 교육 ☒ 기타 서비스
수행 기간	2024.03.05 ~ 2024.10.31
개요	웹, 앱 프레임워크를 사용한 다중 유저 게임 플랫폼
주요 기능	- 회원가입, 로그인 및 SHA-256 암호화 기능 - 6자리 랜덤 UID 부여 - 게임 플레이 횟수, 기록 저장 - Express session - 개인, 2인 협동 게임 플랫폼 조성 - node.js와 CloudType 기반 웹 서버 배포 - RDBMS(MySql, MariaDB) 사용 · 데이터 저장 - 랭킹 시스템 - 모바일 플레이 환경 제공 - Github CI/CD 지속 통합 배포
기술 스택	- 백엔드 : Node.js, CloudType - 게임 : Phaser3 (웹 게임 개발 엔진), java, javascript - 프론트 엔드 : html, css, js, Ejs - 데이터베이스 : MySql, MariaDB - 애플리케이션 프레임워크 : 모바일 크롬 - 서버 통신 : AJAX, Web Socket, CloudType, Github - 기타 모듈 : NPM
기대효과 및 활용 분야	- 간단한 계정 생성과 접속을 통해 다양한 게임을 다수의 유저와 즐길 수 있음 - 랭킹 시스템을 통해 유저간 경쟁심을 극대화 가능 - 모바일 접속 및 플레이를 통한 접근성 향상

I-1. 프로젝트 개요

배경 및 목적: 본 프로젝트는 4년간의 학부 과정을 마무리하는 졸업 작품으로, 학습한 **다양한 기술 스택과 프레임워크를 종합적으로** 활용하고자 하는 목적으로 시작되었습니다. 보드게임은 현실에서 즐길 때 휴대성, 가격, 공간 등의 **제약**이 따릅니다. 이러한 제약을 해결하고 다수의 유저가 쉽게 접근하여 즐길 수 있는 환경을 제공하기 위해, **게임을 웹 및 모바일 앱으로** 구현하고자 합니다. 이를 통해 사용자는 언제 어디서나 손쉽게 게임을 즐길 수 있습니다

프로젝트 목표:

1. **접근성 향상:** 보드게임을 웹과 모바일 앱으로 제공하여 사용자들이 장소와 시간의 제약 없이 게임을 즐길 수 있도록 합니다.
2. **유저 경험 강화:** 직관적인 인터페이스와 사용자 친화적인 디자인을 통해 게임 접근성을 높이고, 실시간으로 반영되는 게임 진행 상황을 통해 몰입감을 제공합니다.
3. **경쟁심 극대화:** 실시간 반영이 가능한 RESTful API를 구축하여 게임 진행 상황을 실시간으로 반영, 유저들 간의 경쟁을 유도하고 게임의 재미를 극대화합니다.

기대 효과:

편리성: 사용자가 언제 어디서나 손쉽게 웹 보드 게임을 즐길 수 있어, 물리적 보드게임의 한계를 극복.

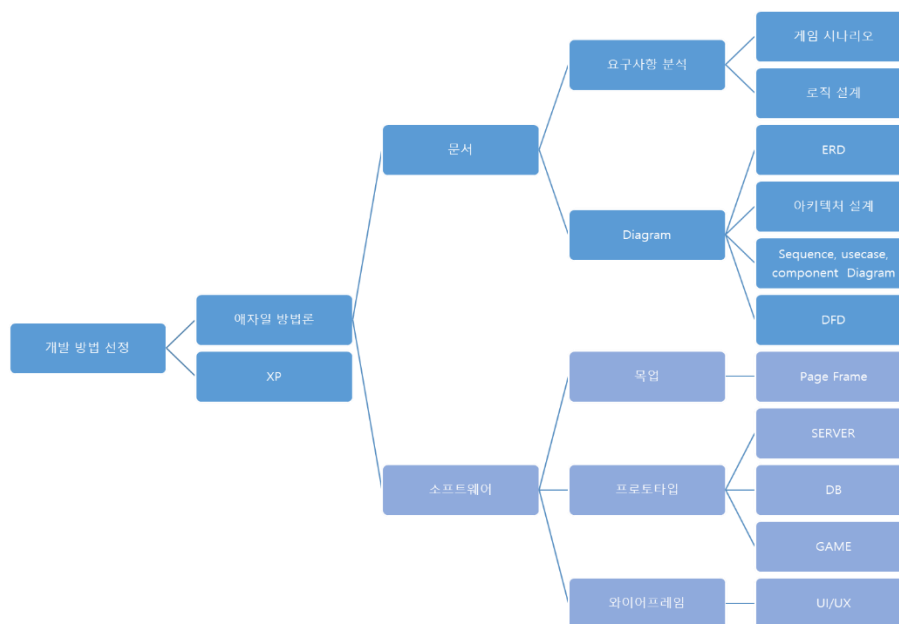
사회적 상호작용: 유저들 간의 실시간 소통과 경쟁을 통해 사회적 상호작용을 증대.

학습 및 성취감: 프로젝트를 통해 학부 과정에서 배운 기술을 실제로 적용하여 실무 능력을 향상시키고, 성취감을 느낄 수 있음.

I-2. 주요 기능

구분	기능	설명
Server Side	회원가입 / 로그인	사이트에 접속해서 사용할 고유의 로그인 서비스 기능
Server Side	고유 번호 부여 및 SHA -256 암호화	각 회원간의 ID 를 구별하고, salt key 를 통한 암호화를 통해 보안 강화 서비스를 제공
Server Side	랭킹 시스템	저장된 게임 기록을 기반으로 순위 제공
Client Side	마이페이지	쿠키와 발급받은 UID 를 활용한 개인 정보 확인
Client Side	모바일 UI	모바일 환경에서도 접속, 플레이가 가능하도록 화면 터치 지원
Game	Game 1	Phaser3 를 사용한 1 인 점프 게임
Game	Game 2	소켓 활용 2 인 협동 퍼즐 게임
Server Side	웹 서버 퍼블리싱	Cloudtype 을 활용한 웹 서버 배포

I-3. 개발 방법 선정



빠른 피드백과 적용이 가능한 애자일과 XP(eXtreme Programming)을 기반으로 문서형, 실물 소프트웨어형 설계로 세분화. 프로토타입 개발을 병행 진행하며 설계

I-4. 벤치마킹



온라인 게임 플랫폼



보드게임 달무리



수직 점프 게임
점프킹



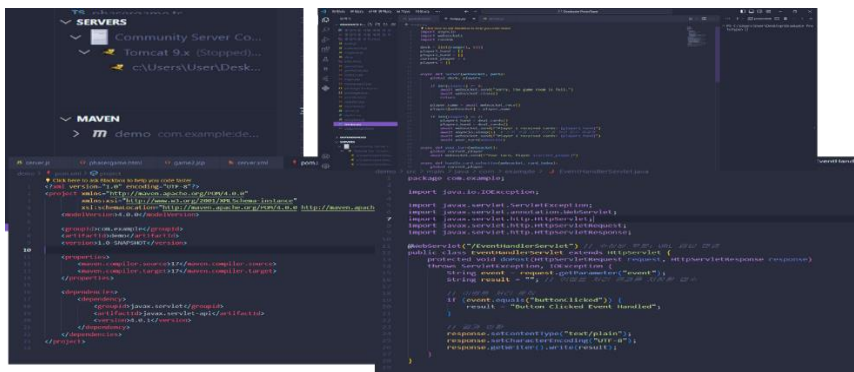
상인 요소 참조
메탈 슬러그



아이템 조합,
Phaser3 엔진 참조
뱀파이어 서바이버

각 게임과 플랫폼에서 사용 가능한 요소들을 참조

I-5. 변경 및 재개발 사항



형상 관리를 위한 Maven Setting
& 의존성(Dependency Injection)
Java와 python 테스트 코드 페기

- 기존 구상했던 Node + Java + JSP + Web Socket 활용 방안은 개발 환경 호환과 개발 버전 관리의 어려움으로 비효율적이라 판단 이후 폐기
- 이후 Python + Node Web socket + react 활용 방안 또한 개발 과정 중 소켓 접속과 연동은 문제없었지만 카드게임의 표현적 한계와 게임성의 부족, 분산된 프레임 워크의 개발 요구 사항 증대로 비효율성이 늘어 폐기
- 게임 개발 효율성과 작품 목적 및 타당성을 위해선 게임 엔진(Unity or 언리얼 엔진 등)을 사용하는 것이 올바르지만 현재 진행중인 프로젝트의 틀 안에서 개발하기 위해선 웹 게임 엔진을 사용하는 것이 최선이라 판단.
- 최종적으로** 첫 번째 게임에서 사용한 Phaser 3 웹 게임 엔진에 Node Web socket를 접목하여 기존 2인 멀티 플레이 컨셉은 유지하며 새로운 게임을 개발



II. 문서형 설계

II-1. 요구사항 명세서 (서버 - 클라이언트)

비 기능 요구사항

1. UI/UX

1. 유저가 사용하는 메뉴, 배경 등 UI/UX는 직관적이어야 합니다.
2. 각 페이지 이동과 기능을 수행하기 위한 메뉴 바가 직관적으로 구현되어야 합니다.
3. 게임에서 사용하는 아이템과 상호작용하는 오브젝트는 직관적으로 이해할 수 있어야 합니다.

2. 성능

1. 시스템은 최대 동시 접속자 수를 안정적으로 처리할 수 있어야 합니다.
2. 페이지 로딩 시간은 2 초 이내로 유지되어야 합니다.
3. 서버 응답 시간은 1 초 이내로 유지되어야 합니다.

3. 확장성

1. 시스템은 사용자 수 증가에 따라 확장이 용이하도록 설계되어야 합니다.
2. 멀티플레이 게임 서버는 추가적인 유저 수용을 위해 쉽게 확장 가능해야 합니다.

4. 보안

1. 모든 통신은 HTTPS 를 통해 암호화되어야 합니다.
2. 회원 정보와 비밀번호는 안전한 암호화 알고리즘을 사용하여 저장되어야 합니다.
3. 시스템은 정기적으로 보안 패치를 적용하여 최신 보안 위협에 대응해야 합니다.
4. 사용자의 비밀번호는 주기적으로 변경을 권장하는 정책을 포함해야 합니다.

5. 가용성

1. 시스템은 24/7 가용성을 유지해야 합니다.
2. 서버 장애 시 자동으로 복구될 수 있는 장애 대응 메커니즘을 갖춰야 합니다.

6. 유지보수성

1. 시스템은 유지보수가 용이하도록 코드가 명확하고 주석이 잘 달려 있어야 합니다.
2. 모든 기능은 모듈화되어 있어 독립적으로 수정 및 확장이 가능해야 합니다.
3. 정기적인 백업 및 복구 절차가 마련되어 있어야 합니다.

7. 호환성

1. 시스템은 다양한 브라우저 (Chrome, Firefox, Safari, Edge)와 호환되어야 합니다.
2. 다양한 디바이스 (PC, 태블릿, 모바일)에서 원활하게 동작해야 합니다.

8. 데이터 일관성

1. 모든 데이터는 트랜잭션 처리 시 일관성을 유지해야 합니다.
2. 데이터베이스는 정기적으로 검증되고 정리가 되어야 합니다.

9. 접근성

1. 웹사이트는 WCAG(웹 콘텐츠 접근성 지침)에 따라 접근성을 보장해야 합니다.
2. 시각, 청각, 운동 장애가 있는 사용자도 쉽게 접근할 수 있도록 해야 합니다.

10. 로깅 및 모니터링

1. 시스템의 모든 주요 활동은 로그에 기록되어야 합니다.
2. 실시간 모니터링 시스템을 통해 서버의 상태와 성능을 지속적으로 감시해야 합니다.

기능 요구사항

1. 사이트 접속

1. 모든 사용자가 사이트에 접속할 수 있어야 합니다.
2. 웹 페이지의 기능을 사용하기 위해서는 회원가입과 로그인이 필요합니다.

2. 회원가입

1. 사용자는 아이디, 비밀번호, 이메일을 입력해야 합니다.
2. 각 항목은 정해진 양식을 따라야 합니다.
3. 회원가입 정보는 데이터베이스에 저장됩니다.
4. 비밀번호는 hash 암호화를 통해 저장됩니다. 이때, 랜덤으로 발급받고, hash 테이블에 저장된 salt 키를 사용합니다.
5. 회원가입 시, 사용자는 고유한 uid 를 부여받습니다. (6 자리 무작위 수)

3. 로그인 및 로그아웃

1. 사용자는 로그인 후 마이 페이지에서 자신의 고유한 정보를 확인할 수 있어야 합니다.
2. 사용자는 로그아웃 기능을 통해 세션을 종료할 수 있어야 합니다.

4. 멀티플레이 게임

1. 소켓 모듈 또는 브로드캐스팅 방식을 통해 다중 유저 멀티플레이를 지원해야 합니다.
2. 게임의 승패, 클리어는 명확하게 구분, 구현되어야 하며, 이 정보는 데이터베이스에 저장됩니다.

5. DB 트랜잭션 무결성

1. 모든 데이터베이스 트랜잭션은 개체 무결성을 유지해야 합니다. (유저 정보 조회, 로그인, 회원가입, 랭킹 페이지 요청 등)

6. 랭킹 시스템

1. 승패를 기준으로 플레이 횟수와 승률을 계산하여 데이터베이스에 저장합니다.
2. 이 데이터를 기반으로 랭킹 페이지를 구축하며, EJS 를 통한 동적 페이지로 유저에게 보여줍니다.

7. 서버 및 통신

1. JSP, Apache Tomcat 은 클라이언트의 요청을 동적으로 처리합니다.
2. Node.js 서버와 AJAX 통신을 통해 분산 서버를 구현합니다.

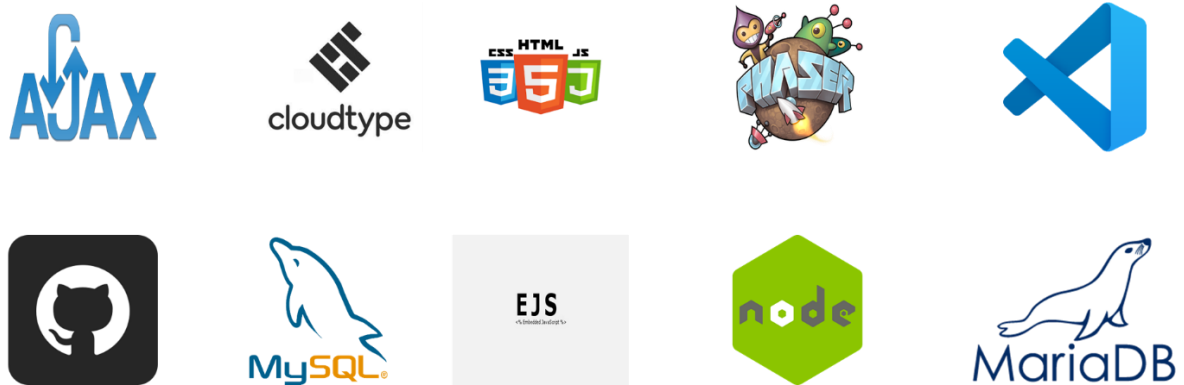
8. 서버 로그 기록

1. 게임 플레이 중 발생하는 모든 기록 (플레이 접속, 기록, 타임어택, 승패 등)과 회원가입 및 로그인 등의 기록은 서버 로그에 저장됩니다.

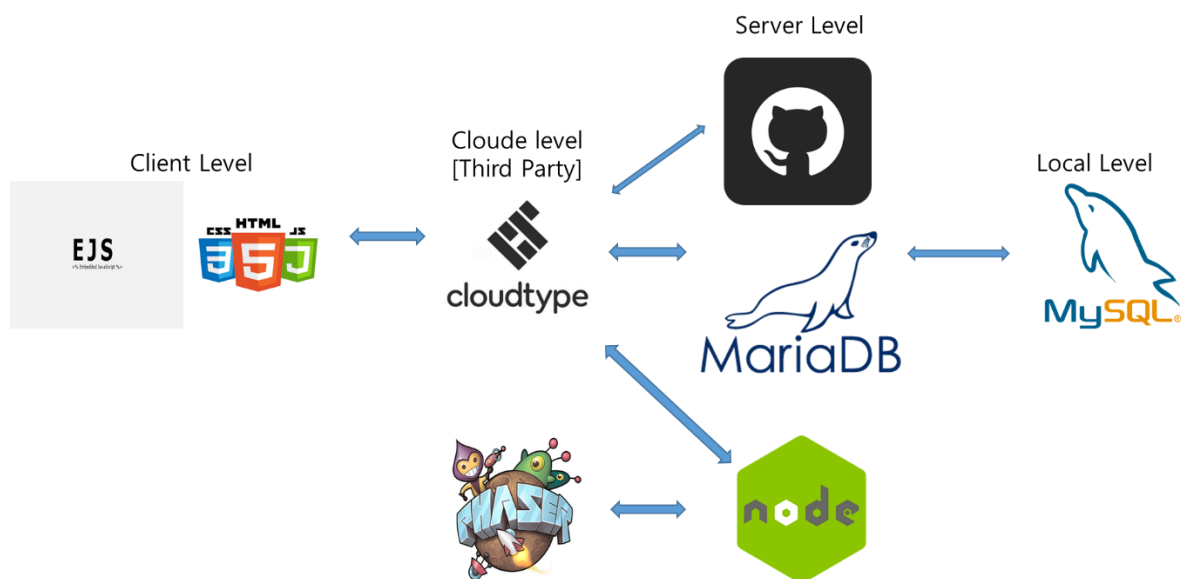
9. 게임 규칙 및 프로세스

1. 게임은 1 인, 2 인, 3~4 인 등 다양한 유저 규격에 맞춰 제작되어야 합니다.
2. 로그인에 성공한 유저가 게임 시작 전 발급받은 자신의 UID 를 입력해야 게임을 플레이할 수 있습니다.

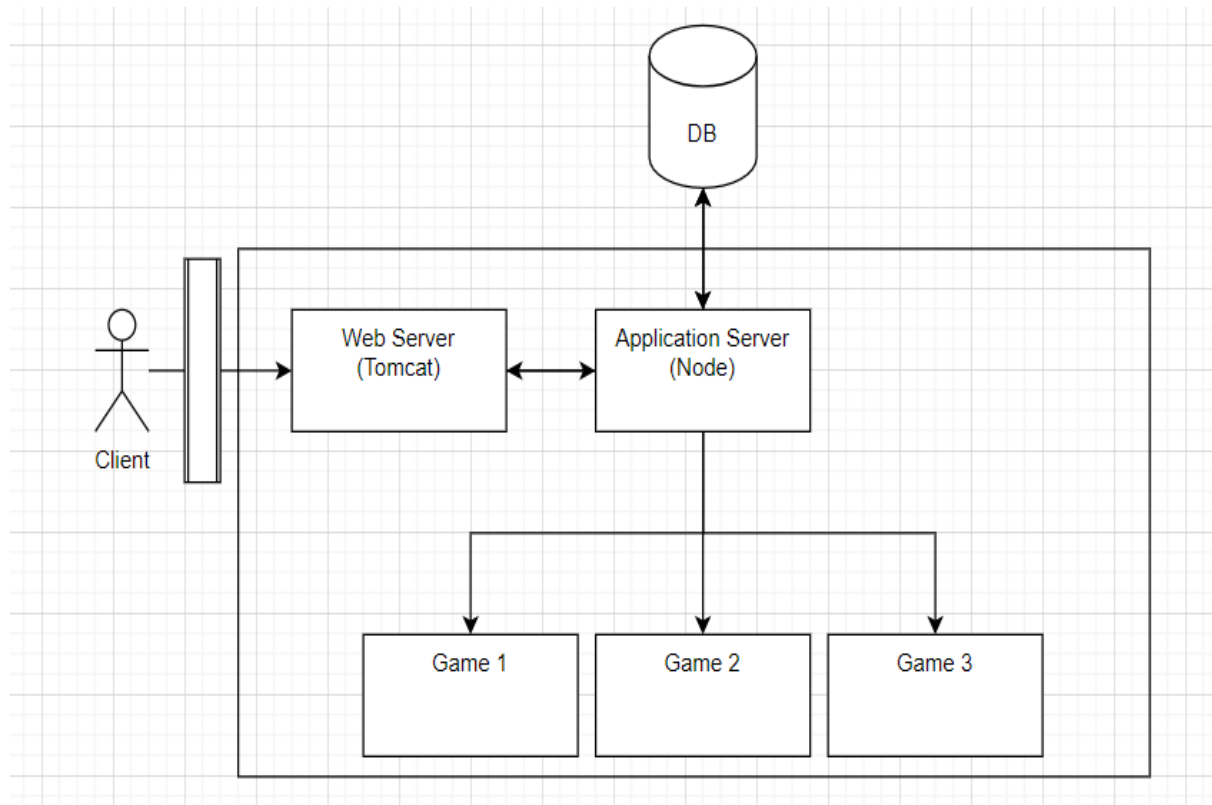
II-2. 기술 스택



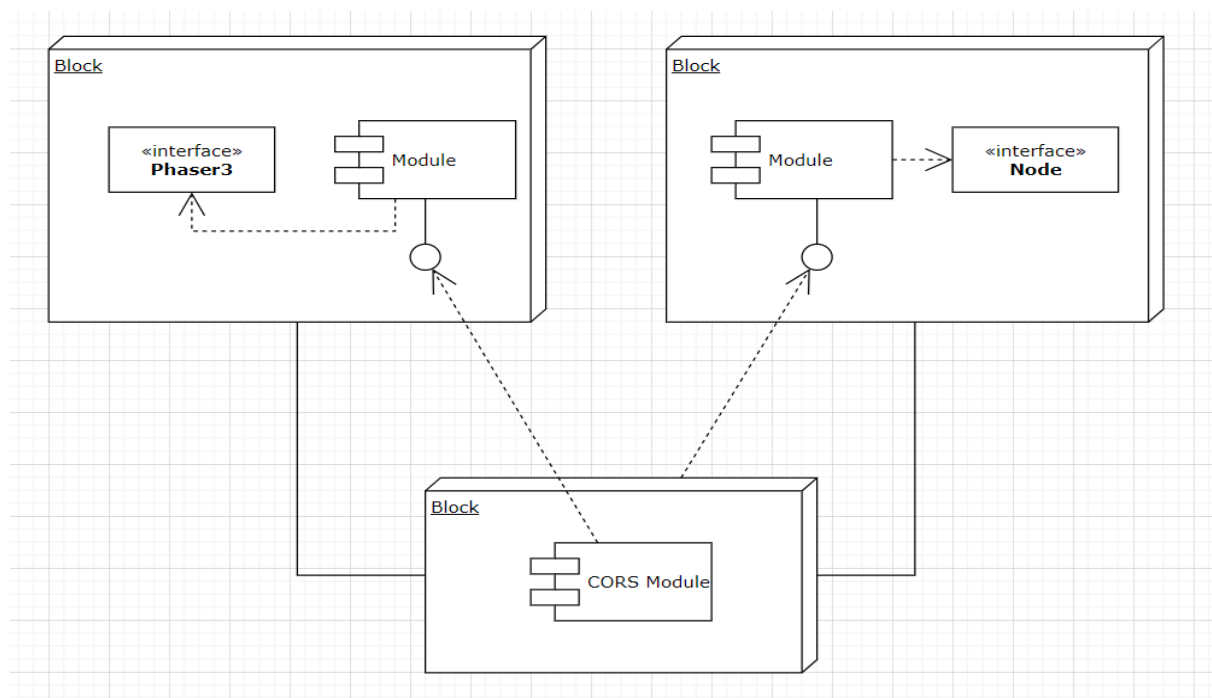
II-2. 서버 구동 방식



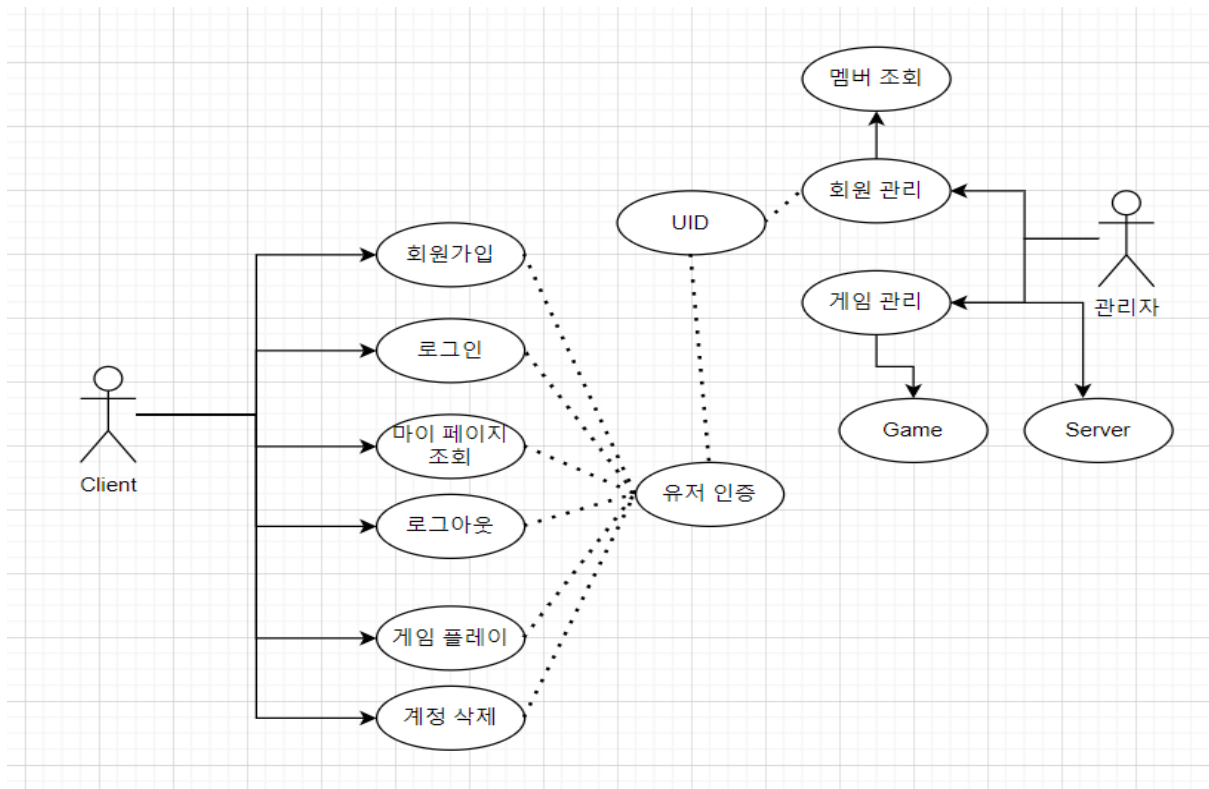
II-3. 아키텍처 (Diagram)



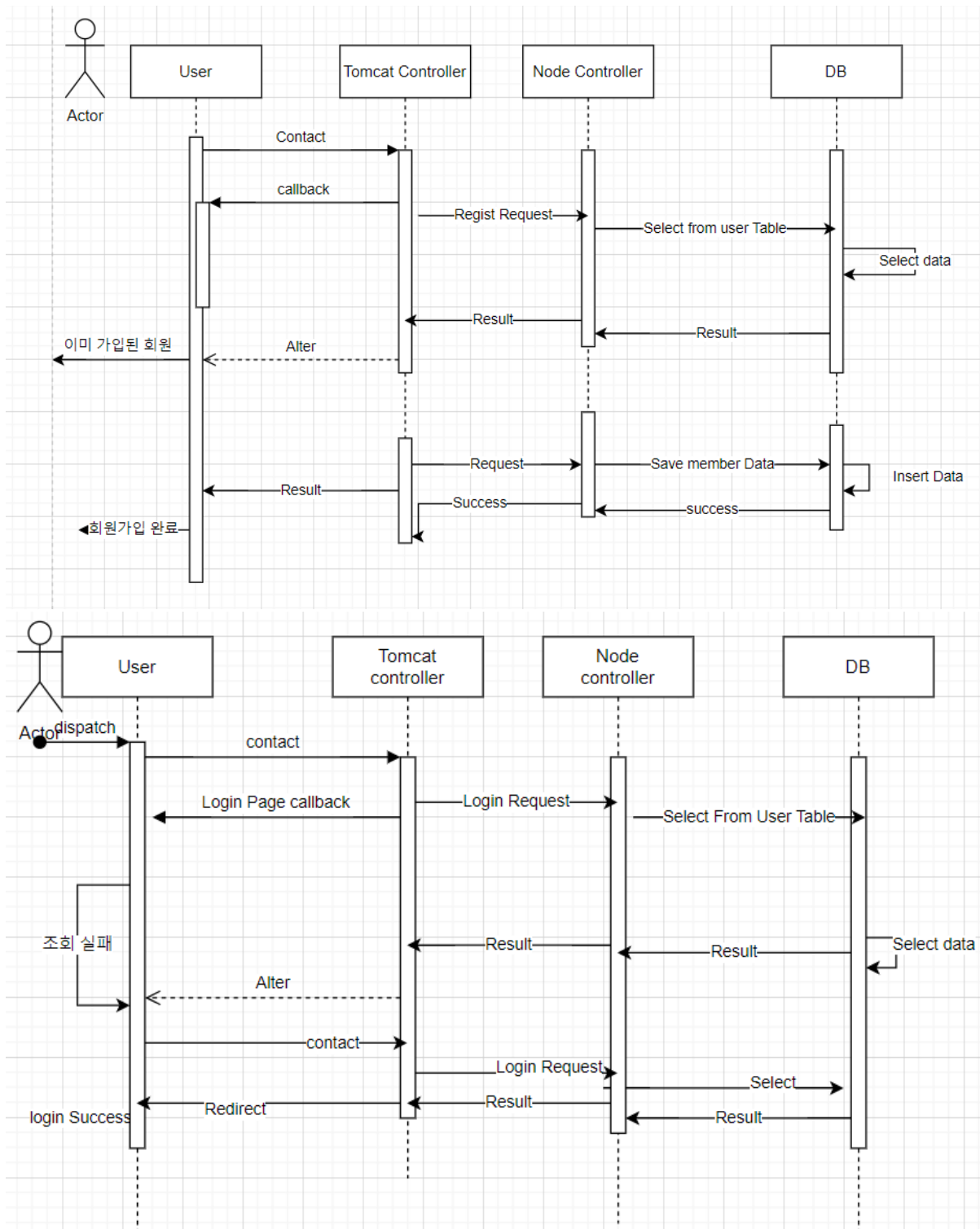
분산 서버의 요청 통신 과정을 보여주는 WAS (Web Application Server)



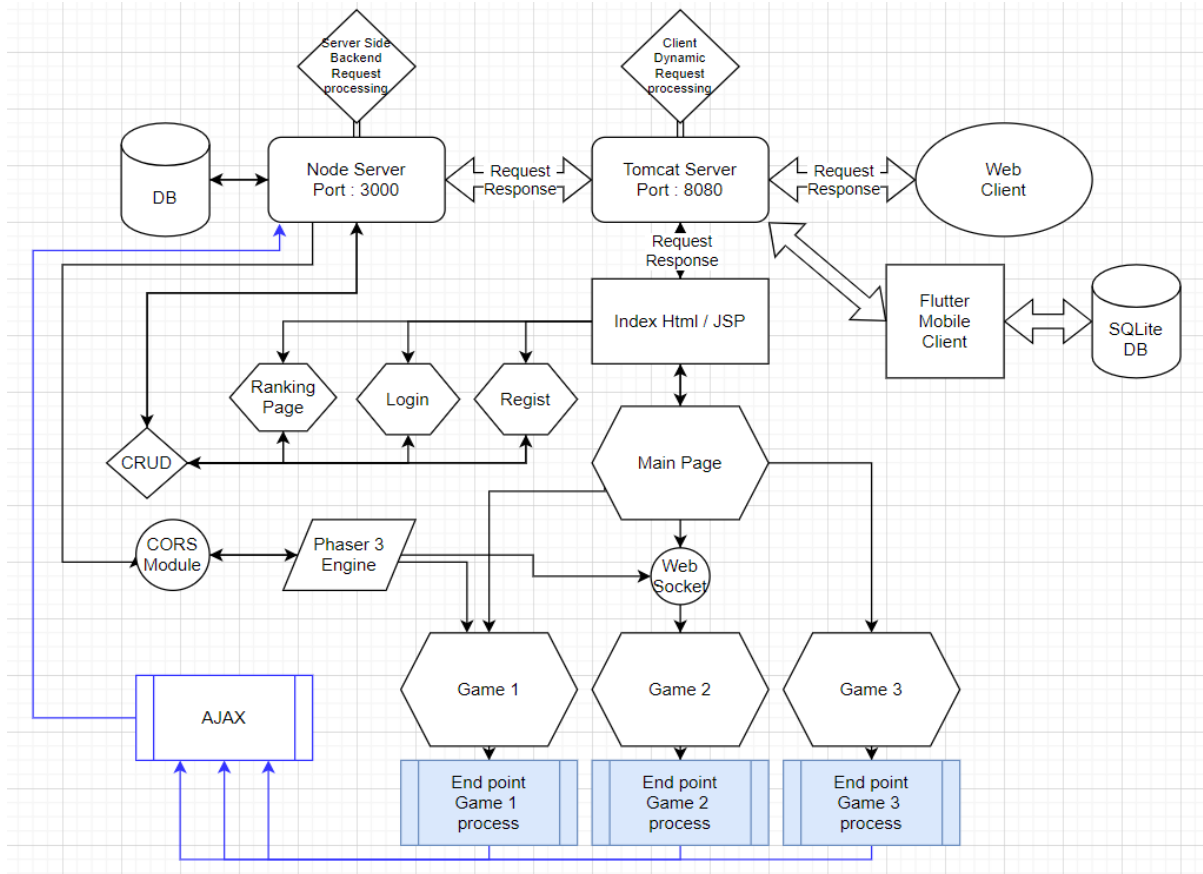
사용하는 다양한 NPM 모듈 중 SOP에러를 해결하고 Phaser3 엔진과 Node 서버의 통신을 원활히 하기 위한 미들웨어 CORS module을 사용한 다이어그램



사용자와 관리자 시각에서 바라본 Use Case Diagram



각각 회원가입, 로그인 기능을 수행할 때 발생하는 일련의 과정을 시각화한 Sequence Diagram

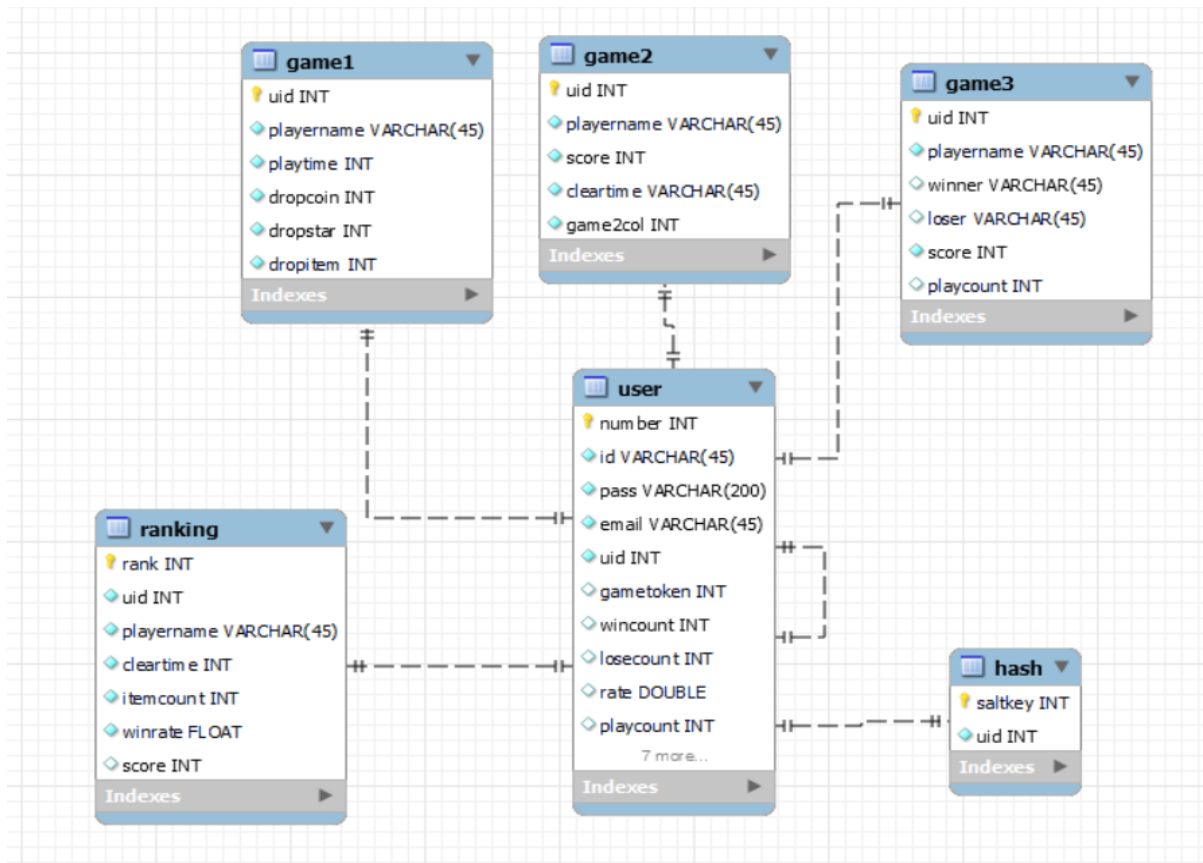


전체 소프트웨어의 설계 및 로직 개요

Tomcat Server는 클라이언트의 요청을 동적으로 수행하며 페이지를 Response

Node Server는 백엔드에서 CRUD 트랜잭션, 미들웨어, 라우팅, AJAX 통신 등 수행

II-4. DB 설계

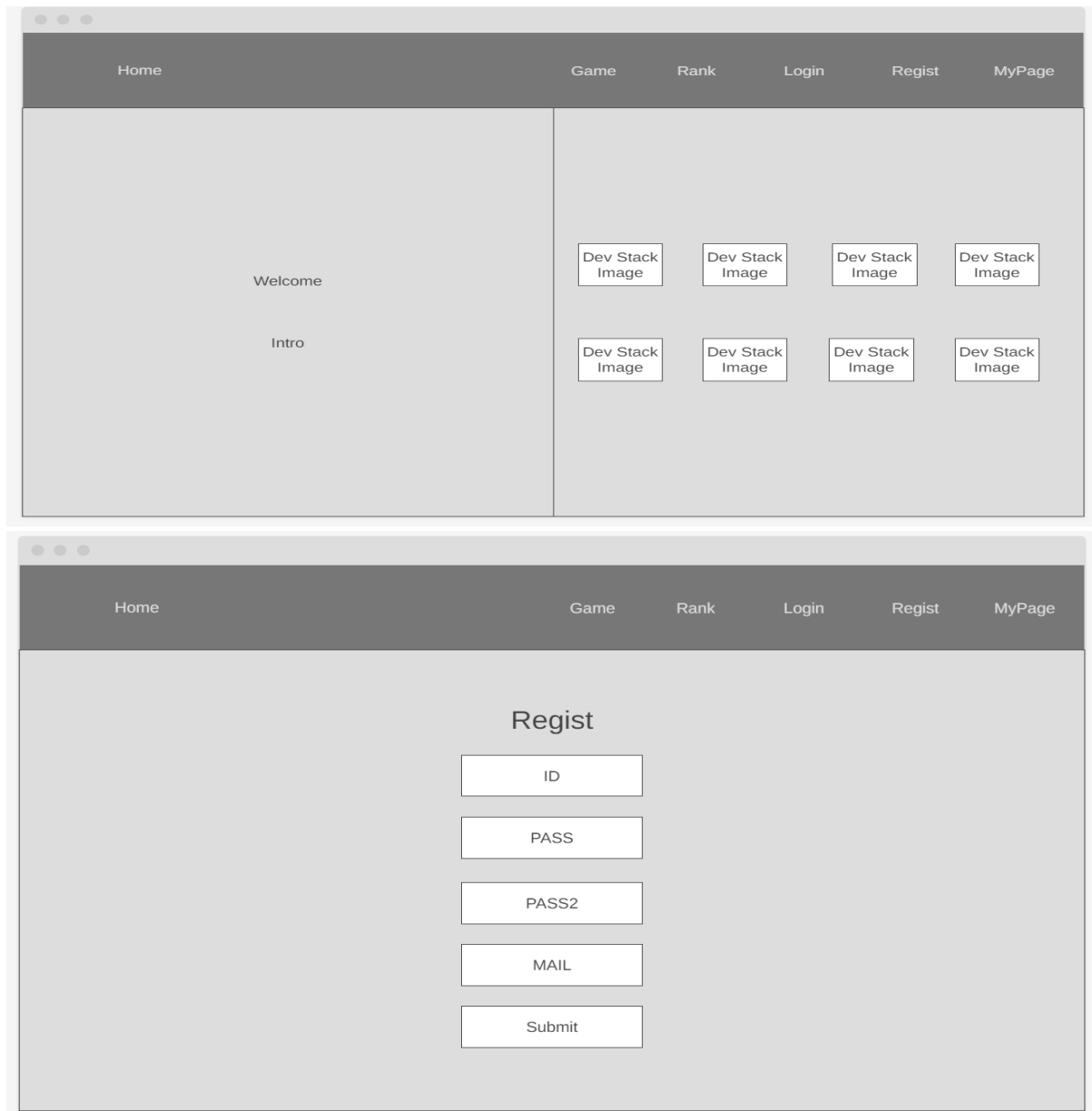


User Table의 UID값을 1대1 형태로 형성

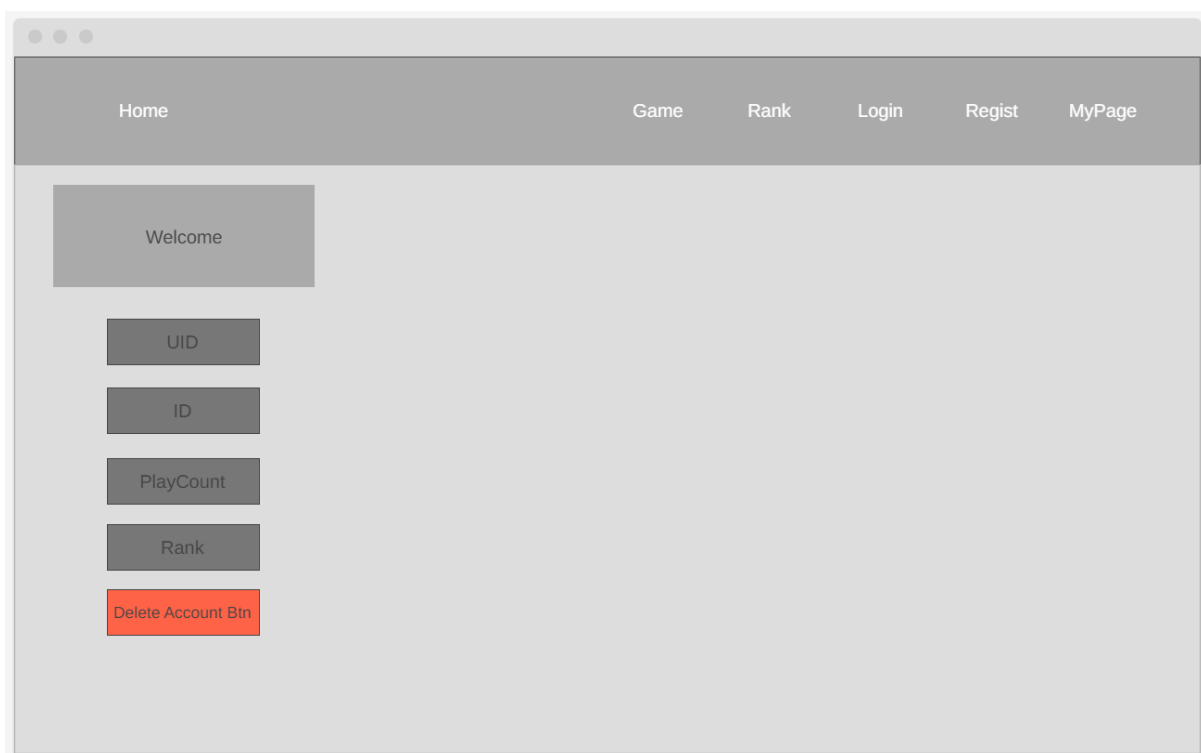
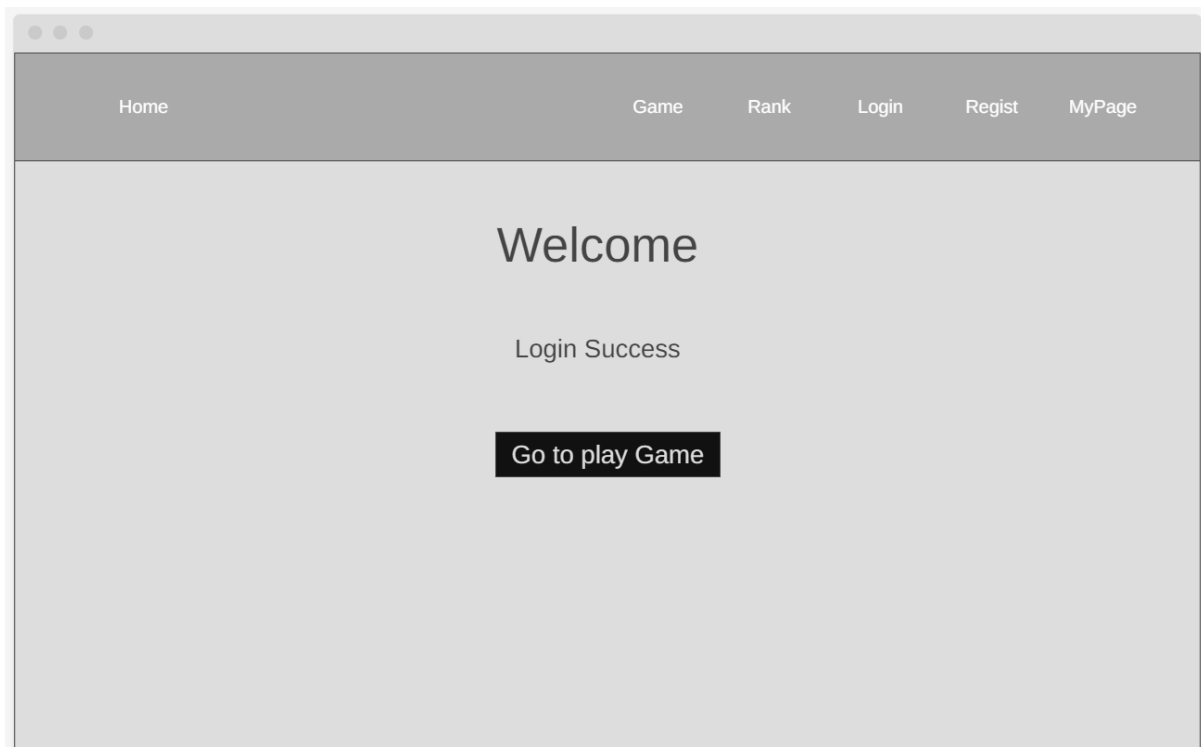
Ⅲ. 게임 설계

Ⅲ-. 1 UI/UX

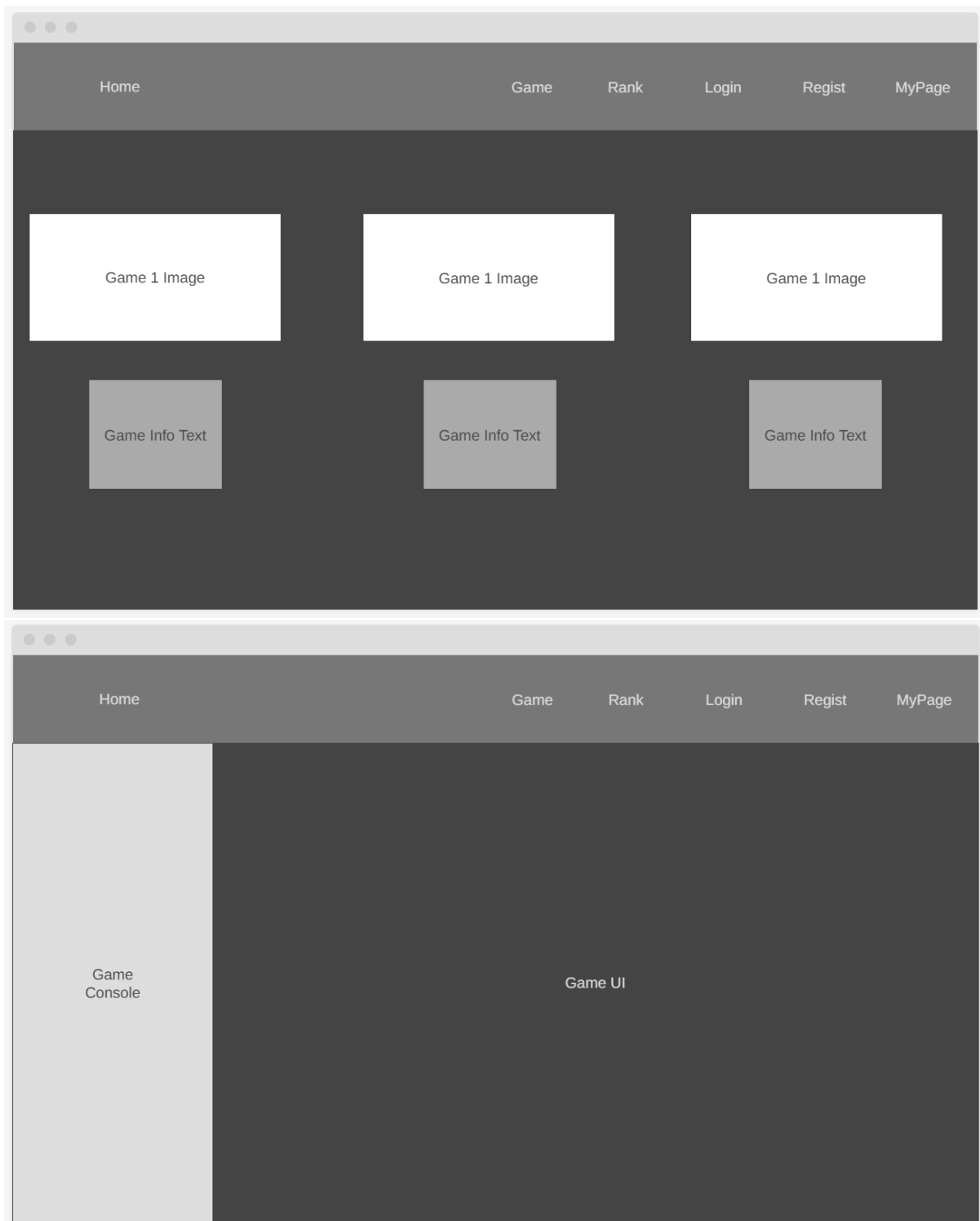
WireFrame으로 Web ver. 과 Mobile ver. 을 구성



각 항목에 맞는 입력 양식이 존재

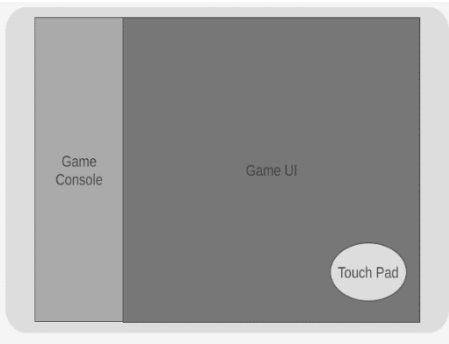
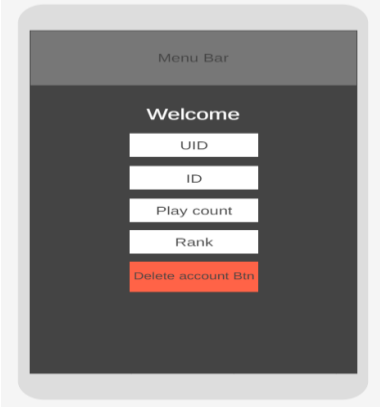
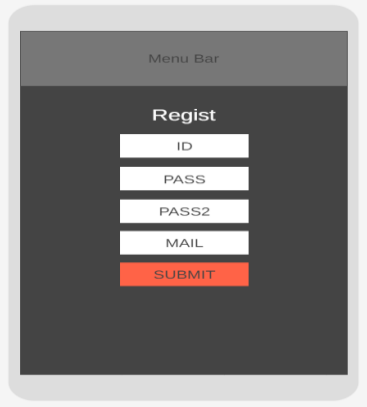
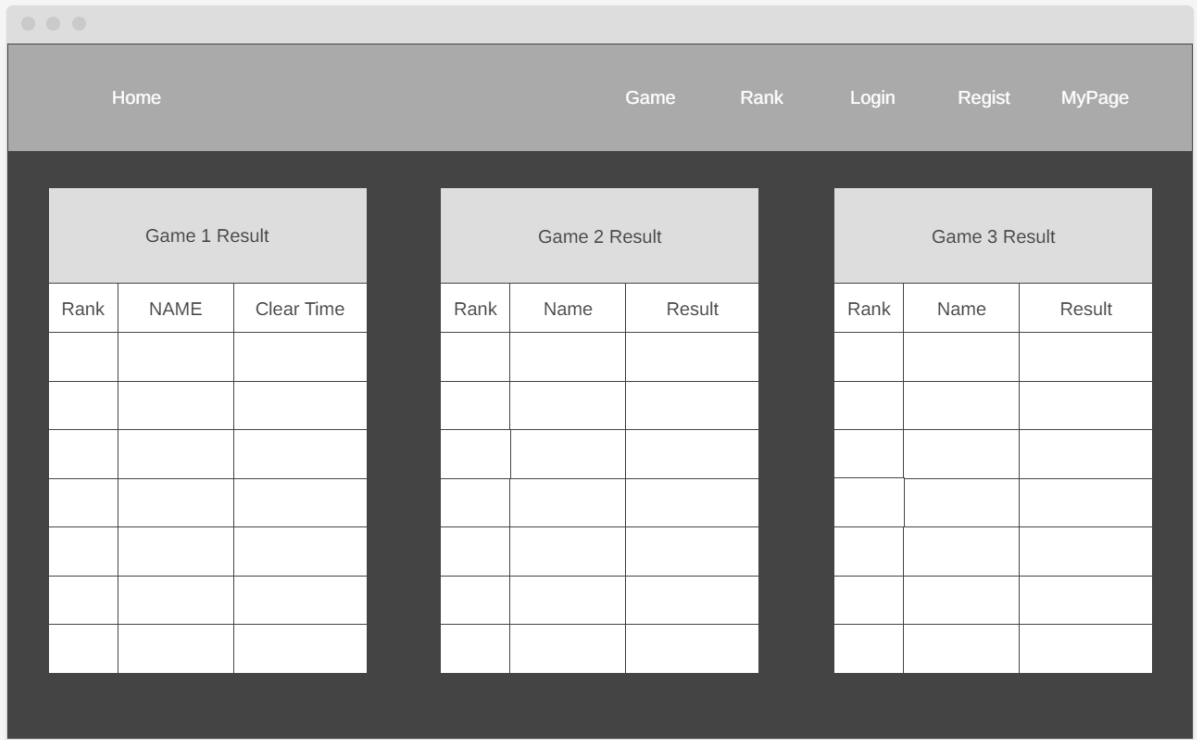


메뉴바를 통해 마이 페이지로 이동, 고객의 고유 정보 확인과 계정 삭제가 가능



게임으로 이동할 수 있는 이미지 링크와 게임 정보에 대한 Text를 제공

게임 콘솔을 통해 아이템 획득 등의 상호작용 확인과 나머지 레이아웃을 통해 게임 플레이 기능 제공



III-. 2 Game1 시나리오

요구사항 분석

게임 개요

이 게임은 용사가 별을 찾아 어둠에 휘말린 세계를 구원하기 위해 탑을 오르는 수직 점프 게임입니다. 플레이어는 장애물을 피하고 아이템을 활용하여 탑의 꼭대기에 도달해야 합니다.

게임 목표

플레이어는 탑을 오르며 별을 찾아 세상에 평화를 되찾는 것이 목표입니다. 각 스테이지에서 코인을 모으고, 자판기를 이용해 아이템을 구매하며 진행합니다.

게임 기능

이동 및 점프

이동: 용사는 좌우 방향키를 이용하여 이동합니다.

점프: 스페이스바를 눌러 점프할 수 있으며, 기본적으로 1단 점프만 가능합니다. 아이템 획득 시 2단 점프가 해금됩니다.

중력 요소: 중력이 적용되어 기본적으로 용사는 땅으로 떨어집니다.

아이템 및 자판기

아이템: 맵 곳곳에 자판기가 위치해 있으며, 코인을 사용하여 아이템을 구매할 수 있습니다. 아이템은 용사의 진행을 돕거나 게임의 흥미를 더해줍니다.

자판기: 자판기를 통해 다양한 아이템을 구매할 수 있습니다.

장애물 및 오브젝트

장애물: 맵에는 벽, 날아오는 화살 등 점프와 이동을 방해하는 다양한 장애물이 존재합니다.

코인 수집: 플레이어는 코인을 모아 아이템을 구매하거나 장애물을 피하는 데 사용할 수 있습니다.

랭킹 시스템

타임어택 모드: 플레이어의 최단 시간을 측정하여 랭킹을 매깁니다.

게임 플레이

용사는 수직으로만 이동할 수 있는 점프 게임 형식으로 진행됩니다. 장애물을 피하고, 점프를 사용하여 높은 곳을 향해 진행합니다. 각 레벨에는 코인과 자판기가 있으며, 플레이어는 코인을 소모하여 자판기를 통해 다양한 아이템을 획득할 수 있습니다.

엔딩 및 보상

모든 별을 찾아 세계를 구원한 용사에게는 영광스러운 엔딩이 주어집니다. 세계는 다시 빛나기 시작합니다.

부가 요소

각 레벨에는 용사를 방해하는 요소 (화살 함정 등)가 존재합니다.

시나리오 및 플레이 방법

게임 제목: 역경을 헤치고 별을 향해

배경: 한때 번영을 누렸던 별들이 이루는 세계는 어둠에 휩싸였습니다. 이 세계를 구원하기 위해 용사가 떠납니다. 그의 목표는 모든 별을 찾아내고, 그들의 빛을 되찾아 세계에 평화를 되찾는 것입니다.

캐릭터 소개 : 용사 - 주인공. 용맹하고 용감한 용사로, 탑을 오르며 세계의 별을 찾아 세상을 구원하는 여정에 나서게 됩니다.

이야기 진행: 플레이어는 용사의 모험을 따라가며 별을 찾아 탑의 끝에 도달합니다. 각각의 스테이지는 고유한 아이템, 방해요소가 있으며, 용사는 이를 해결하고 별의 빛을 되찾아야 합니다.

게임 플레이:

- 용사는 수직으로만 이동할 수 있는 점프 게임의 형태로 이동합니다. 장애물을 피하고, 점프하며 높은 곳을 향해 진행합니다.
- 각 레벨에서는 코인과 자판기가 있으며, 플레이어는 코인을 소모하여 자판기를 통해 다양한 아이템을 획득할 수 있습니다. 이 아이템들은 여정을 더욱 쉽고 흥미롭게 만들어줍니다.
- 최종 목표는 맵의 최 상단에 도달하는 것입니다. 거기서 별을 찾아내고, 그들의 빛을 세계에 되찾아야 합니다.

엔딩 및 보상:

- 모든 별을 찾아 세계를 구원한 용사에게는 영광스러운 엔딩이 주어지며, 세계는 다시 빛나기 시작합니다.

부가 요소:

- 각 레벨에서는 용사가 모험하는 동안 방해되는 요소 (화살 함정 등)가 있습니다.

III-. 3 Game2 시나리오

요구사항 분석

제목: 협동 탐험: 미스터리 던전

요구사항 분석서

게임 개요

이 게임은 두 플레이어가 협력하여 미스터리한 던전을 탐험하는 2인 멀티플레이어 웹 게임입니다. 실시간으로 플레이어의 위치와 액션을 공유하며, 팀워크를 발휘하여 게임을 클리어해야 합니다.

게임 목표

플레이어는 미스터리한 던전을 탐험하고, 퍼즐을 풀어 탈출해야 합니다.

서로의 능력을 활용하여 협동하며 퍼즐을 해결하고 각 스테이지를 탈출해야 합니다.

게임 기능

플레이어 역할: 두 플레이어는 서로 다른 위치와 역할을 가지고 있으며, 함께 퍼즐을 해결합니다

실시간 멀티플레이: 두 플레이어는 서로의 위치와 액션을 실시간으로 공유하며, 협력하여 던전을 탐험합니다.

퍼즐: 던전 내에는 다양한 퍼즐과 방해요소가 있으며, 이를 해결하고 물리쳐야 합니다.

아이템: 플레이어는 퍼즐을 해결하는데 필요한 아이템을 획득하여 사용하거나 활용하여 던전을 탐험합니다.

전략적 결정: 각 플레이어는 던전마다 이동이 가능하며, 팀원과의 의사소통과 협력이 중요합니다.

기술 요구사항

프론트엔드 : Phaser 3를 사용하여 클라이언트 측 게임을 구현합니다.

백엔드 : Node.js와 WebSocket을 사용하여 실시간 멀티플레이 기능을 구현합니다.

웹 호스팅: Node.js 로 로컬 웹서버 호스팅을 사용합니다.

그래픽: 던전, 방해요소, 아이템 등 게임에 필요한 그래픽 자원을 제작하거나 구해야 합니다.

디자인: 게임 플레이어들이 즐길 수 있는 사용자 경험을 제공하기 위한 디자인이 필요합니다.

보안 요구사항

웹 소켓 보안: 웹 소켓 통신은 안전한 연결로 보호되어야 합니다.

사용자 인증: 각 플레이어를 고유하게 식별하기 위한 사용자 인증이 필요합니다. (UID와 쿠키값을 사용)

데이터 보호: 사용자 데이터는 안전하게 처리되어야 하며, 개인 정보 보호에 유의해야 합니다.

추가적인 고려 사항

멀티플레이어 안정성: 서버와 클라이언트 간의 연결이 안정적이어야 하며, 끊김 없는 멀티플레이 경험을 제공해야 합니다.

재접속 기능: 연결이 끊긴 플레이어가 다시 게임에 참여할 수 있는 재접속 기능이 필요합니다.

저장 및 랭킹 시스템: 플레이어의 성적을 저장하고 랭킹 시스템을 도입하여 경쟁 요소를 추가할 수 있습니다.

시나리오 및 플레이 방법

시작: 두 플레이어는 어둠 속에 가려진 미지의 던전으로 들어갑니다. 그들은 함께 모험을 시작하며, 던전의 깊은 곳에 숨겨진 비밀을 찾아야 합니다.

협동 탐험: 두 플레이어는 함께 협동하여 던전을 탐험합니다. 각 플레이어는 퍼즐을 해결하고 함정을 피해야 합니다.

예를 들어, 한 플레이어는 퍼즐을 풀기 위한 지식을 가지고 있고, 다른 플레이어는 퍼즐을 직접 해결해야 합니다

실시간 멀티플레이: 두 플레이어는 던전 내에서 실시간으로 팀원의 위치와 액션을 공유합니다. 이는 던전 탐험에서 중요한 역할을 합니다. 플레이어들은 함께 협력하여 퍼즐을 해결하고 함정을 피해야 합니다.

퍼즐과 함정: 던전 내에는 다양한 퍼즐과 함정이 있습니다. 플레이어들은 함께 협동하여 퍼즐을 풀고 함정을 피해야 합니다. 예를 들어, 문을 열기 위해선 특정한 순서대로 스위치를 작동시켜야 하거나, 함정을 피해야 할 수도 있습니다.

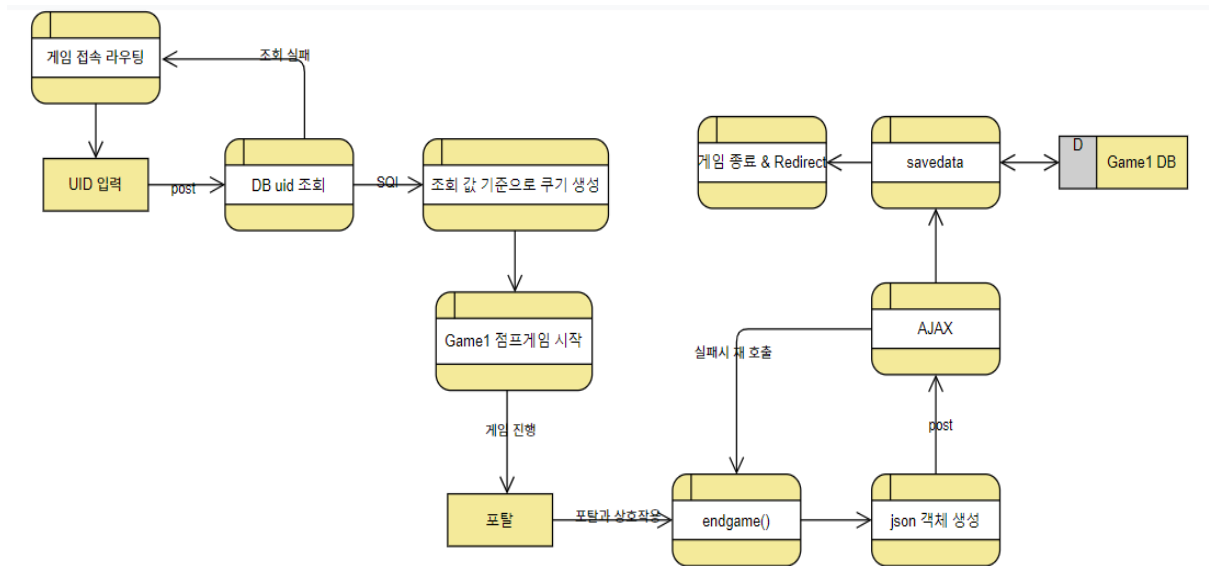
전투없는모험: 이 게임에서는 일반/보스 몬스터와의 전투는 없습니다. 대신, 던전 탐험과 협력 자체가 주된 모험입니다. 두 플레이어는 함께 어둠 속의 미지를 탐험하며, 숨겨진 비밀을 해결하고 보물을 찾습니다.

결말: 플레이어들이 모든 퍼즐을 풀고 던전을 탈출하면, 어둠 속의 비밀이 해결됩니다. 보물의 위치가 발견되고, 두 플레이어는 함께 그것을 찾아 던전을 탈출합니다. 함께 어둠 속의 모험을 마치면서, 두 플레이어는 서로의 능력을 인정하고 우정을 쌓게 됩니다.

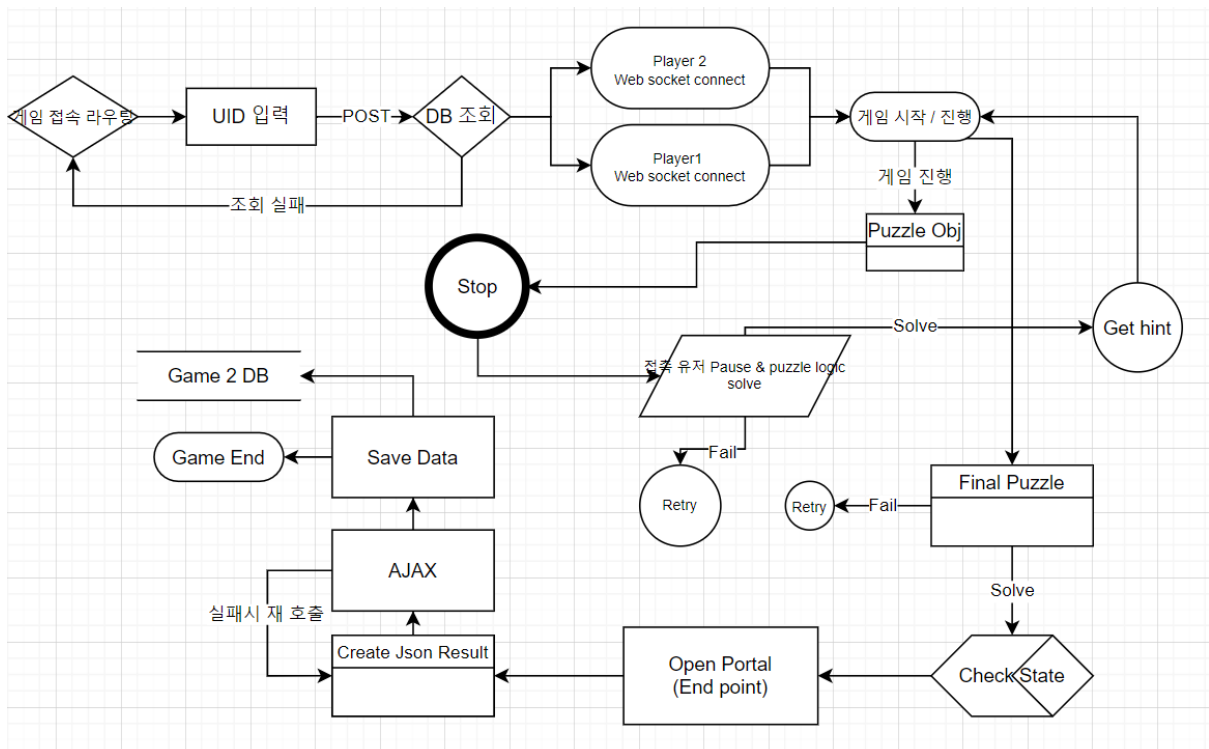
게임 종료: 어둠 속의 던전 탐험을 성공적으로 마친 후, 플레이어들은 결과화면을 통해 결과를 확인하고 게임을 종료합니다.

III-. 4 Game DFD

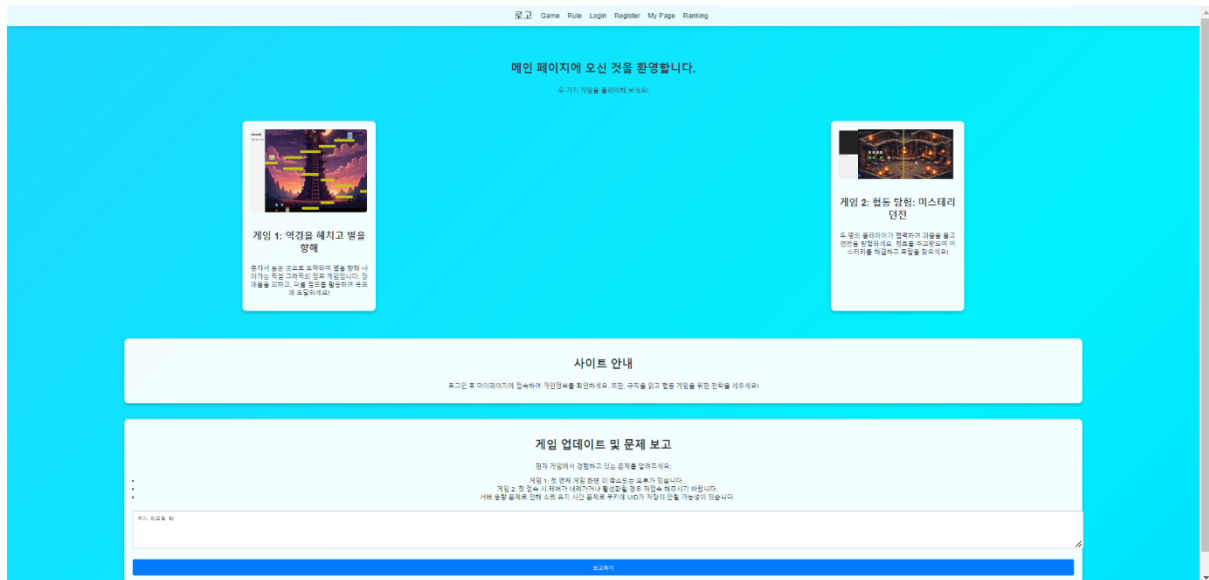
Game1 DFD



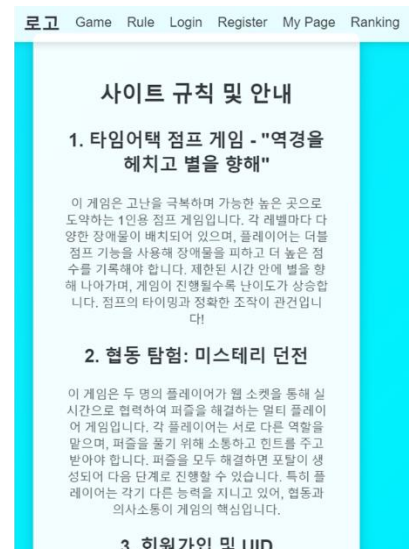
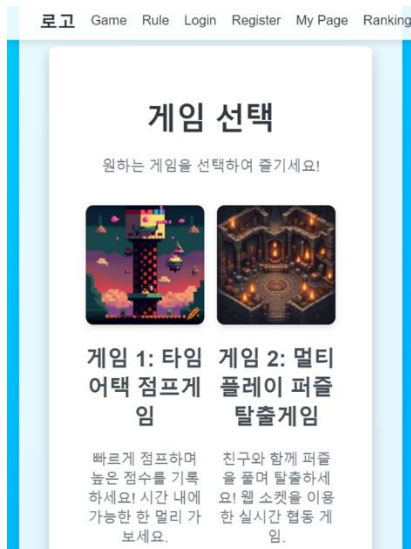
Game 2 DFD



IV. 페이지



메인 페이지 전경



게임 선택 페이지와 Rule 페이지

로그인 및 회원가입 기능

[로고](#) [Game](#) [Rule](#) [Login](#) [Register](#) [My Page](#) [Ranking](#)

회원가입

유저이름

유저이름

비밀번호

비밀번호

비밀번호 재확인

비밀번호 재확인

이메일

이메일

제출

[로그인 화면으로 돌아가기](#)

상단 메뉴바를 통해 로그인 혹은 회원가입 기능을 수행

아이디와 비밀번호는 test1, test1으로 입력

회원가입이 완료되었습니다! 확인을 누르시면 마지막 페이지로 이동

확인

입력 요청 사항에 예외처리에 걸리지 않으면
정상적으로 회원가입 프로세스가 처리되는
모습

서버 로그에 기록되는 회원가입 기록

```
2024-10-12 21:20:04 ]
2024-10-12 21:22:47 test4 유저가 회원가입
2024-10-12 21:22:47 test4 유저의 UID: 78789
2024-10-12 21:22:47 test4 의 부여받은 key: 4478
█
```

number	id	pass	email	uid	gametoken	wincount	losecount	rate	playcount	salt
1	test1	2009e970fe93a5701e6f05132ca8832a2d7ba333d0ee358938e8ff269ee49184	test1@gmailtest.com	98315	10	12	0	100	12	8688
2	test2	a7cf02d429aed5b3b54e8f898be0d895a61743f3a119cc2f4ac9d1b7f90ebd08	test2@gmailtest.com	61312	10	2	0	100	2	1937
3	test3	d1e2cc8f0337c4d9da138f948befa8fd0970576025179d4870a98546bbe2d7b5	test3@gmail.com	67220	10	0	0	0	0	1283
4	test4	93f05916c27427d76cff31692341e5df129a84071ba4b608218adc492bd2e87	test4@gmail.com	78789	10	0	0	0	0	4478

4 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [gpdb]> █

```
MariaDB [gpdb]> select * from hash;
+-----+-----+
| saltkey | uid |
+-----+-----+
| 1937 | 61312 |
| 1283 | 67220 |
| 4478 | 78789 |
| 8688 | 98315 |
+-----+-----+
4 rows in set (0.000 sec)
```

hashkey를 부여하고 저장하는
hash 테이블에도 저장되며 uid
를 외래키로서 연결

보안성을 위해 랜덤으로 부여되는 salt key를 부여 -> 입력한 pass + salt key 값을 hash암호화
진행

Test1이라 입력했던 비밀번호가 DB에는 16bit 60자의 hash스트링으로 변환되어 저장된 모습

서버 로그에 유저와 해당 IP가 기록

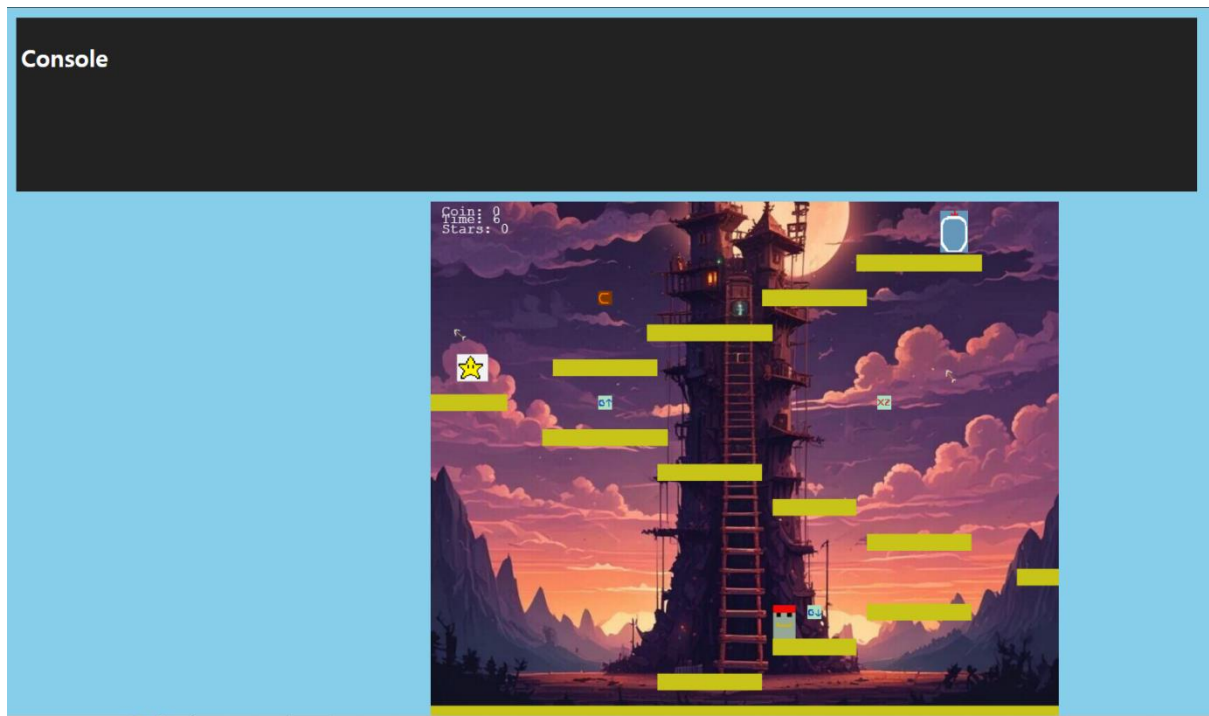


로그인 성공 후 쿠키 생성 및 mainpage2로 이동



마이 페이지에서 개인 데이터를 확인 가능

Game 1



1스테이지 전경

플레이어 이동을 방해하는 화살 오브젝트

중력 증가, 감소 오브젝트 (점프력 향상)

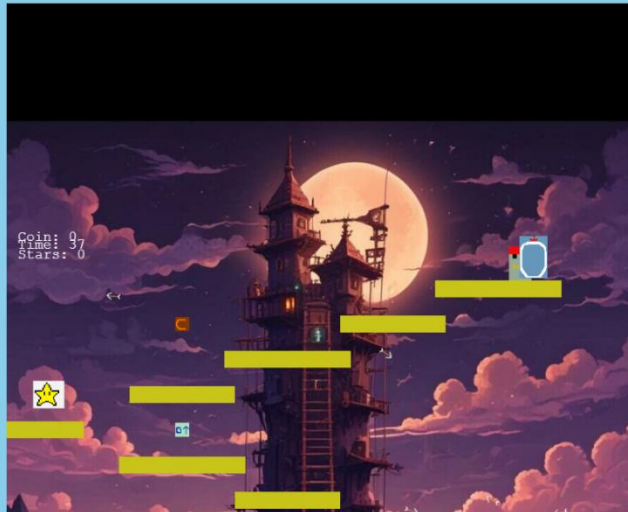
더블점프와 코인 아이템 배치

다음 스테이지 이동을 위한 포탈

모바일 버전에서도 플레이가 가능하도록 모바일 UI 및 화면 터치 이동 지원

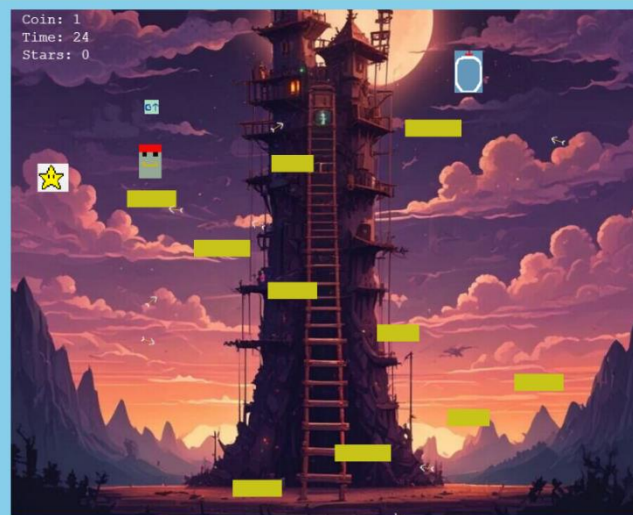
Console

중력 감소!더블 점프 획득!



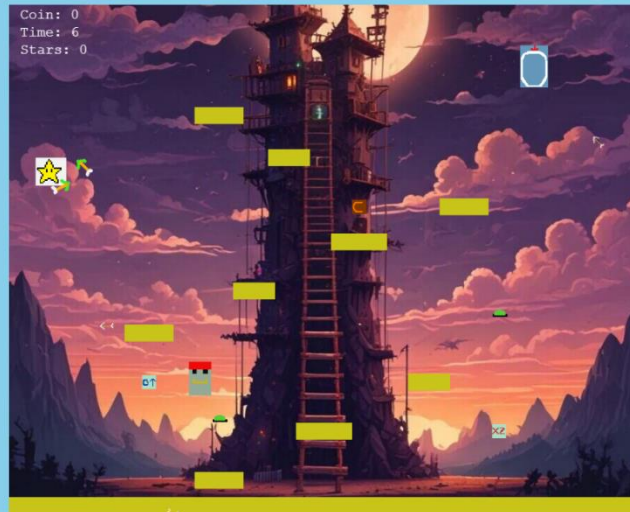
점프, 이동 적용

Console



2스테이지 전경. 아이템은 동일

Console



3스테이지 전경

적중 시 플레이어의 시야를 축소하는 독화살 오브젝트

플레이어의 점프를 도와주는 점프 패드 오브젝트 배치

[로그](#) [Game Rule](#) [Login](#) [Register](#) [My Page](#) [Ranking](#)

Game Ranking

Game 1 Jump Game Table

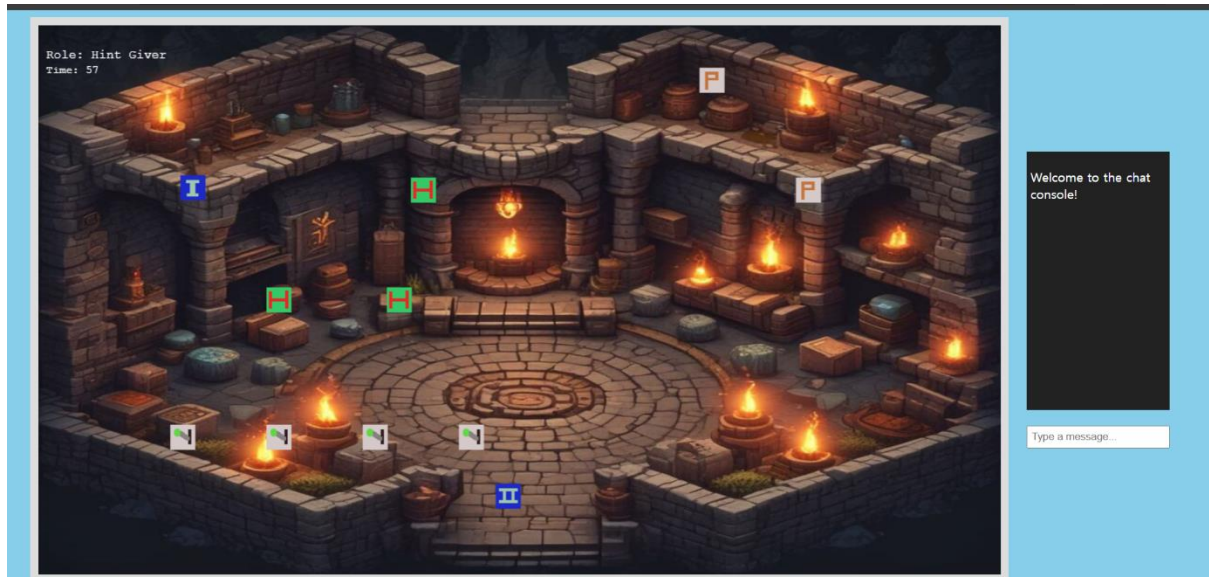
Rank	Player Name	Clear Time	Item Count	Win Rate	Score
1	t'est1	61	5	100	0
2	t'est4	26	3	100	0
3	t'est5	10	2	100	0

Game 2 Socket Game Table

Player Name	Clear Time	Role	Score	Play Count
t'est2	5	Hint Giver	100	1
t'est4	5	Puzzle Solver	100	0
t'est1	8	Hint Giver	100	1
눈사람	24	Hint Giver	100	0

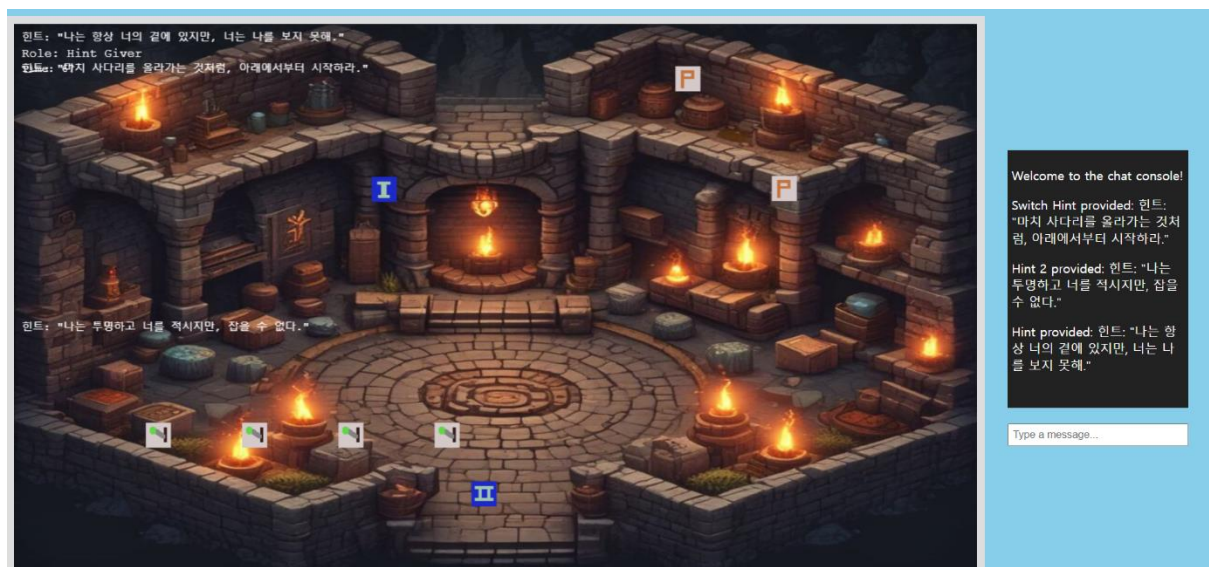
마지막 3스테이지 포털과 상호작용하면 게임 데이터 저장 후 랭킹 페이지로 이동

Game 2

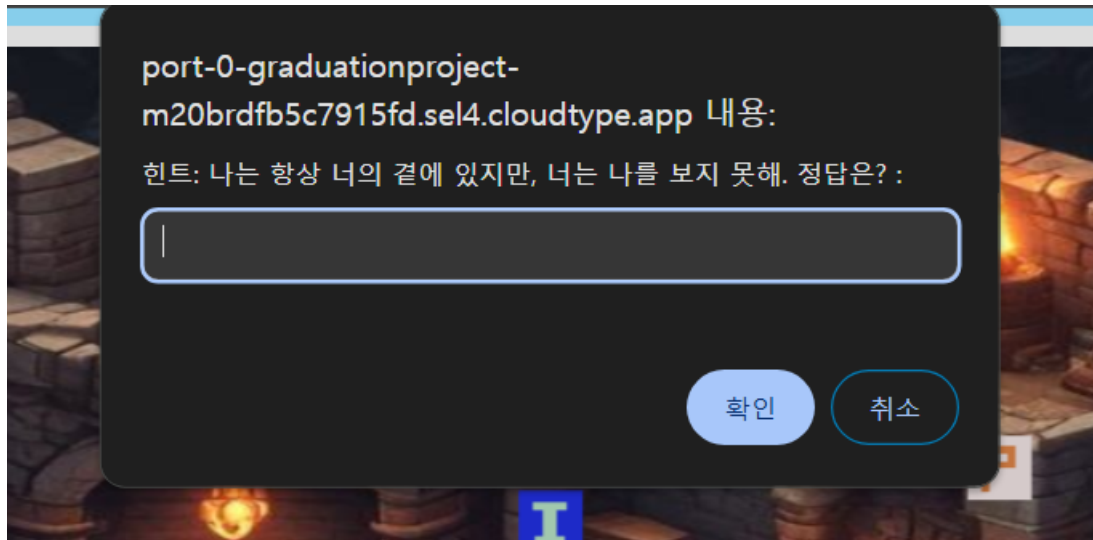


게임 2 전경

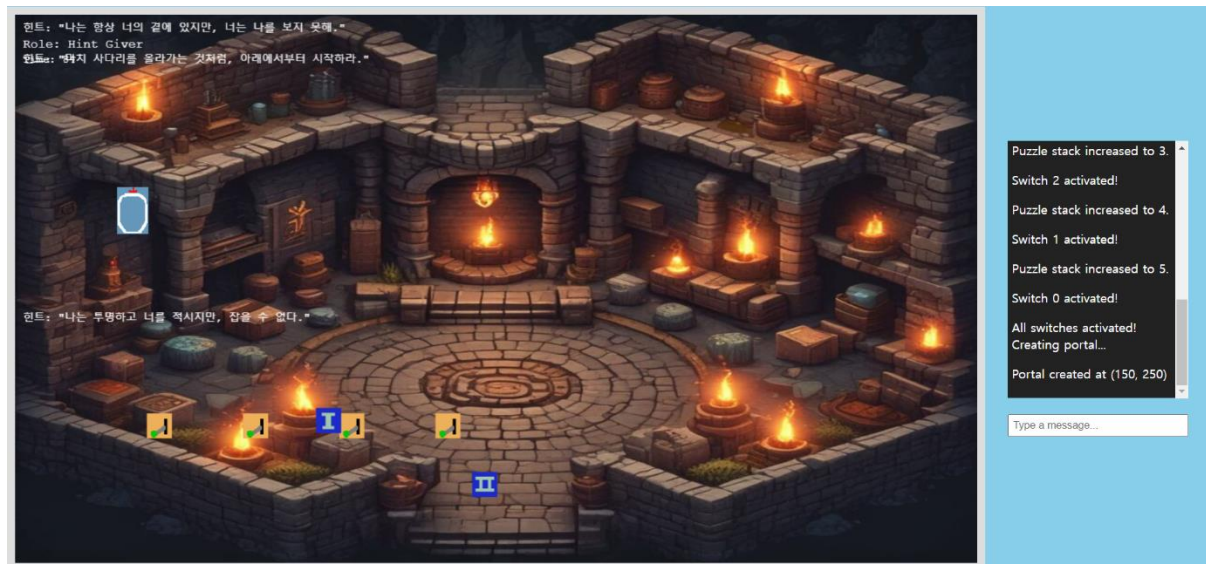
소켓을 통해 다중 유저가 게임에 접속해 있는 모습



초록색 힌트 오브젝트와 상호작용으로 텍스트 형태의 힌트를 얻음



퍼즐 오브젝트에 접촉하면 해당 퍼즐의 질문을 프롬프트에 입력



모든 퍼즐과 상호작용 후 모두 클리어 할 경우 포탈이 열리게 되며 이와 상호작용하여 게임을 종료

Game Ranking

Game 1 Jump Game Table

Rank	Player Name	Clear Time	Item Count	Win Rate	Score
1	t'est1	61	5	100	0
2	t'est4	26	3	100	0
3	t'est5	10	2	100	0

Game 2 Socket Game Table

Player Name	Clear Time	Role	Score	Play Count
t'est2	5	Hint Giver	100	1
t'est4	5	Puzzle Solver	100	0
눈사람	24	Hint Giver	100	0
t'est5	26	Hint Giver	100	0
t'est1	140	Hint Giver	100	1

게임 종료 후 데이터 저장 및 랭킹페이지로 자동 이동

```

2024-10-29 20:59:36 Request received for /phasergame
2024-10-29 20:59:36 UID가 유효합니다: 98315
2024-10-29 21:00:23 Request received for /phasergame2
2024-10-29 21:00:23 UID가 유효합니다: 98315
2024-10-29 21:00:23 Request received for /phasergame2
2024-10-29 21:00:23 UID가 유효합니다: 98315
2024-10-29 21:00:23 Request received for /phasergame2
2024-10-29 21:00:23 Request received for /phasergame2
2024-10-29 21:00:23 UID가 유효합니다: 98315
2024-10-29 21:00:23 UID가 유효합니다: 98315
2024-10-29 21:00:23 Request received for /phasergame2
2024-10-29 21:00:23 Request received for /phasergame2
2024-10-29 21:00:23 Request received for /phasergame2
2024-10-29 21:00:23 UID가 유효합니다: 98315
2024-10-29 21:00:23 UID가 유효합니다: 98315
2024-10-29 21:00:23 UID가 유효합니다: 98315
2024-10-29 21:00:23 Request received for /phasergame2
2024-10-29 21:00:23 UID가 유효합니다: 98315
2024-10-29 21:01:01 Request received for /phasergame3
2024-10-29 21:01:01 UID가 유효합니다: 98315
2024-10-29 21:01:27 98315 61 2 0 5
2024-10-29 21:01:27 유저 정보가 성공적으로 업데이트되었습니다.
2024-10-29 21:01:27 게임 데이터가 성공적으로 업데이트되었습니다.
2024-10-29 21:01:27 랭킹 데이터가 성공적으로 업데이트되었습니다.

```

지속적인 UID 체크 및 데이터 저장 로그

```

2024-10-29 21:36:41 WebSocket upgrade request received
2024-10-29 21:36:41 WebSocket connection established
2024-10-29 21:38:51 98315 140 Hint Giver 960
2024-10-29 21:38:51 98315 140 Hint Giver 960
2024-10-29 21:38:51 98315 140 Hint Giver 960
2024-10-29 21:38:51 98315 140 Hint Giver 960
2024-10-29 21:38:51 유저 정보가 성공적으로 업데이트되었습니다.
2024-10-29 21:38:51 유저 정보가 성공적으로 업데이트되었습니다.
2024-10-29 21:38:51 유저 정보가 성공적으로 업데이트되었습니다.
2024-10-29 21:38:51 유저 정보가 성공적으로 업데이트되었습니다.
2024-10-29 21:38:51 게임 데이터가 성공적으로 업데이트되었습니다.
2024-10-29 21:38:51 게임 데이터가 성공적으로 업데이트되었습니다.
2024-10-29 21:38:51 랭킹 데이터가 성공적으로 업데이트되었습니다.
2024-10-29 21:38:51 랭킹 데이터가 성공적으로 업데이트되었습니다.
2024-10-29 21:38:51 게임 데이터가 성공적으로 업데이트되었습니다.
2024-10-29 21:38:51 랭킹 데이터가 성공적으로 업데이트되었습니다.
2024-10-29 21:38:51 게임 데이터가 성공적으로 업데이트되었습니다.
2024-10-29 21:38:51 랭킹 데이터가 성공적으로 업데이트되었습니다.

```

Game2도 지속적인 소켓 접속 확인과 게임 데이터 저장 로그

QR링크



임재석 졸작

임재석 졸작입니다.

생성일 2024.11.06

링크 <https://m.site.naver.com/1wOCG>

해당 링크를 통해 모바일에서 접속 및 플레이 가능